

Termopar roscado Con vaina Modelo TC10-C

Hoja técnica WIKA TE 65.03



Para más homologaciones,
consulte la página 16

Aplicaciones

- Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
- Plantas energéticas
- Industria química
- Industria de alimentos y bebidas
- Calefacción, climatización, aplicaciones sanitarias

Características

- Rangos de sensor desde -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
- Con vaina de tubo integrada
- Unidad de medición extraíble amortiguada (intercambiable)
- Versiones con protección antiexplosiva según los distintos tipos de homologación

Descripción

Los termopares de esta serie de modelos están diseñados para roscar directamente en el proceso, principalmente en recipientes y tuberías. Estos termómetros son adecuados para medios líquidos y gaseosos sometidos a una carga mecánica moderada y a una carga química normal. La vaina está totalmente soldada y atornillada en el cabezal de conexión. La unidad de medida extraíble puede intercambiarse sin retirar la sonda completa del proceso. Así, pueden realizarse comprobaciones, control de medios o, en caso de servicio técnico, un reemplazo durante el funcionamiento, con la instalación en marcha.

Modelo TR10-C, con vaina de tubo



Configurador

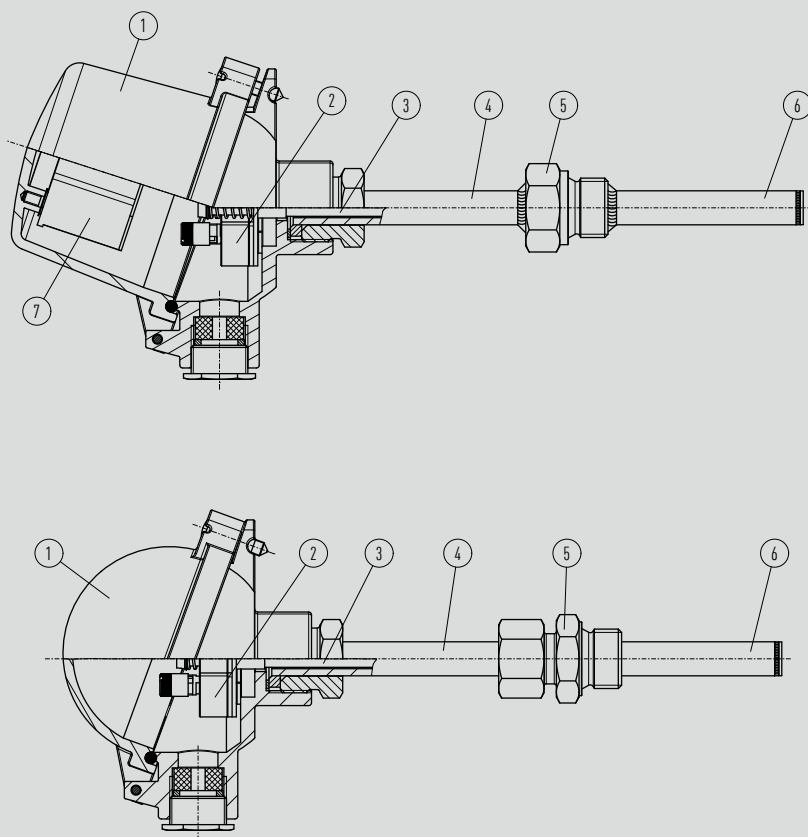


La elección de longitudes normalizadas o estándar tiene un efecto favorable sobre el plazo de entrega y el almacenamiento de piezas de repuesto.

La longitud de montaje, la conexión a proceso, el diseño de la vaina de tubo, el cabezal de conexión, el tipo y número de sensores y la precisión pueden seleccionarse en función de la aplicación. El TC10-C dispone de un gran número de diferentes certificados de protección contra explosiones. A petición, podemos montar transmisores analógicos o digitales de la gama WIKA en el cabezal de conexión del TC10-C.

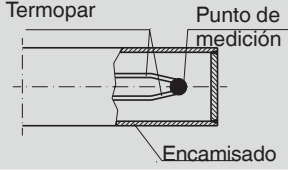
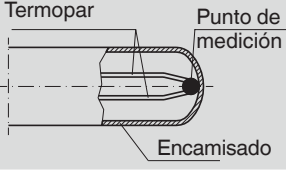
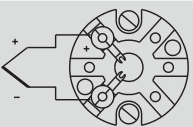
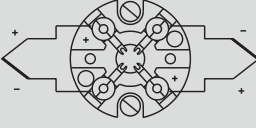
Datos técnicos

Detalle de los componentes



Leyenda:

- ① Cabezal
- ② Zócalo de conexión / Transmisor (seleccionable)
- ③ Unidad de medida extraíble (TC10-A)
- ④ Cuello
- ⑤ Conexión a proceso (seleccionable)
- ⑥ Vaina de tubo
- ⑦ Transmisor (seleccionable)

Elemento sensible		
Tipo de elemento sensible	Termopar según IEC 60584-1 o ASTM E230 Modelos K, J, E, N, T	
Diseño de la punta de la sonda (punto de medición)	Sin conexión a tierra (punto de medición sin soldadura de conexión a tierra, estándar)	Con conexión a tierra (punto de medición conectado a tierra, soldado a la base)
	Termopar 	Termopar 
Marcado de la polaridad	La marca de color en el polo positivo determina la correlación entre la polaridad y terminal	
Termopar individual		
Termopar doble		
Desviación límite de la clase de exactitud según IEC 60584-1		
Tipo K	Clase 2	-40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
	Clase 1	-40 ... +1.000 °C [-40 ... +1.832 °F]
Tipo J	Clase 2	-40 ... +750 °C [-40 ... +1.382 °F]
	Clase 1	-40 ... +750 °C [-40 ... +1.382 °F]
Tipo E	Clase 2	-40 ... +900 °C [-40 ... +1.652 °F]
	Clase 1	-40 ... +800 °C [-40 ... +1.472 °F]
Tipo N	Clase 2	-40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
	Clase 1	-40 ... +1.000 °C [-40 ... +1.832 °F]
Tipo T	Clase 2	-40 ... +350 °C [-40 ... +662 °F]
	Clase 1	-40 ... +350 °C [-40 ... +662 °F]
Desviación límite de la clase de exactitud según ASTM E230		
Tipo K	Estándar	0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
	Especial	0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
Tipo J	Estándar	0 ... 760 °C [32 ... 1.400 °F]
	Especial	0 ... 760 °C [32 ... 1.400 °F]
Tipo E	Estándar	0 ... 870 °C [32 ... 1.598 °F]
	Especial	0 ... 870 °C [32 ... 1.598 °F]
Tipo N	Estándar	0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
	Especial	0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
Tipo T	Estándar	0 ... 370 °C [32 ... 698 °F]
	Especial	0 ... 370 °C [32 ... 698 °F]

→ Para consultar más detalles sobre termopares, véase IEC 60584-1 o ASTM E230 y la información técnica IN 00.23 en www.wika.es.

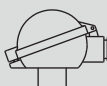
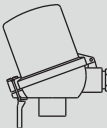
La tabla muestra los rangos de temperatura en función de las respectivas normas en los que son válidas las desviaciones límite (precisiones de clase).

La temperatura de servicio real del termómetro está limitada por la temperatura máxima de servicio admisible y el diámetro del termopar y del cable encamisado, así como por la temperatura máxima de servicio admisible del material de la vaina de tubo.

La desviación límite del termopar se mide con la comparación de la punta fría a 0 °C [32 °F].

Cabezal

Versiones europeas según EN 50446 / DIN 43735

Modelo		Material	Tamaño de rosca de entrada de cable	Tipo de protección (máx.) ^{1) 2)} IEC/EN 60529	Cierre de tapa	Superficie	Conexión al cuello
	BSZ	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible esférica con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-K	Plástico	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible esférica con tornillo cilíndrico	Negro	M24 x 1,5
	BSZ-H	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-H (2 salidas de cable)	Aluminio	■ 2 x M20 x 1,5 ■ 2 x ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-H / DIH10 ³⁾	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-H / TND ⁴⁾	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-HK	Plástico	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Negro	M24 x 1,5
	BS	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa plana con 2 tornillos	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSS	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible esférica con palanca	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSS-H	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con palanca	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BVS	Acero inoxidable	M20 x 1,5	IP65	Tapa roscada de fundición fina	Acabado natural, electropulido	M24 x 1,5

1) Tipo de protección IP del cabezal. El tipo de protección IP del instrumento completo TC10-C no tiene que corresponder necesariamente al cabezal de conexión.

2) Se requiere un sellado/prensaestopas adecuado.

3) Pantalla LED DIH10 en combinación con transmisor con salida de 4 ... 20 mA (bucle)

4) Pantalla LC TND en combinación con T38

→ Otras medidas de rosca a petición

Modelo	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
BSZ	x	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
BSZ-K	x	x	-	-	-	-
BSZ-H	x	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
BSZ-H (2 salidas de cable)	x	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
BSZ-H / DIH10 ³⁾	x	x	-	-	-	-
BSZ-H / TND ⁴⁾	x	x	-	-	-	-
BSZ-HK	x	x	-	-	-	-
BS	x	x	x	-	-	-
BSS	x	x	-	-	-	-

Modelo	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
BSS-H	x	x	-	-	-	-
BVS	x	x	-	-	-	-

1) Sólo ATEX

2) Sólo ATEX y EACEx

3) Pantalla LED DIH10 en combinación con transmisor con salida de 4 ... 20 mA (bucle)

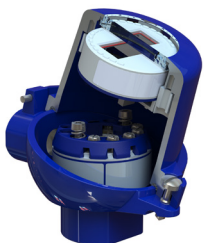
4) Pantalla LC TND en combinación con T38

Versiones internacionales

Modelo	Material	Tamaño de rosca de entrada de cable	Tipo de protección (máx.) ^{1) 2)} IEC/EN 60529	Cierre de tapa	Superficie	Conexión al cuello
 KN4-A	Aluminio	■ ½ NPT ■ M20 x 1,5	IP65	Tapa roscada	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5

Modelo	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
KN4-A	x	x	-	-	-	-

Cabezal con indicador digital



Cabezal de conexión BSZ-H con pantalla LC modelo TND

→ véase la hoja técnica TE 38.01



Cabezal BSZ-H con pantalla LED modelo DIH10

→ véase hoja técnica AC 80.11

Para el funcionamiento de la pantalla digital TND se requiere siempre un transmisor modelo T38.

Para el funcionamiento de la pantalla digital DIH10, un transmisor con 4 ... Siempre se requiere 20 mA.

Entrada de cables

Entrada de cables		Color	Protección máx. de entrada ¹⁾ DIN EN IEC 60529	Tamaño de rosca de entrada de cable	Temperatura ambiente mín./ máx.
	Entrada de cables estándar ²⁾	Metal pulido	IP65	M20 x 1,5	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de plástico (cable Ø 6 ... 10 mm) ²⁾	■ Negro ■ Gris	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de plástico (cable Ø 6 ... 10 mm), Ex e ²⁾	■ Celeste ■ Negro	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	■ -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F] ■ -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
	Prensaestopas de latón, niquelado (Ø cable 6 ... 12 mm)	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ / -40 ... +80 °C [-76 / -40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de latón, niquelado (Ø cable 6 ... 12 mm), Ex e	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ / -40 ... +80 °C [-76 / -40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de acero inoxidable (cable Ø 7 ... 12 mm)	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ / -40 ... +80 °C [-76 / -40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de acero inoxidable (cable Ø 7 ... 12 mm), Ex e	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ / -40 ... +80 °C [-76 / -40 ... +176 °F]
	Rosca libre	-	IP00	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-
	2 roscar lisa ⁴⁾	-	IP00	■ 2 x M20 x 1,5 ■ 2 x ½ NPT	-
	Conector (macho) macho incorporado M12 x 1 (4-pin) Conector (hembra) conectado, M12 x 1 (4 pines)	-	IP65	M20 x 1,5	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
	Tapones de obturación para envío	Transparente	-	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]

1) Tipo de protección IP del prensaestopa. El tipo de protección IP del instrumento completo TC10-C no tiene que corresponder necesariamente al prensaestopas.

2) No disponible para cabezal BVS

3) Versión especial a petición (versiones con protección antiexplosiva solo disponibles con determinadas homologaciones)

4) Sólo para cabezal BSZ-H

Entrada de cables	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
Entrada de cable estándar ^{1) 3)}	x	x	-	-	-	-
Prensaestopas de plástico ¹⁾	x	x	-	-	-	-
Prensaestopa de plástico (azul claro), Ex e ¹⁾	x	x	x	-	-	-
Prensaestopa de plástico (negra), Ex e ¹⁾	x	x	x	x	x	x
Prensaestopas de latón, niquelado	x	x	x	-	-	-
Prensaestopas de latón, niquelado, Ex e	x	x	x	x	x	x
Prensaestopas de acero inoxidable	x	x	x	-	-	-
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e	x	x	x	x	x	x
Rosca libre	x	x	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾
2 roscas libres ²⁾	x	x	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾
Caja de conexión M12 x 1 (4 polos) ³⁾	x	x ⁴⁾	x ⁴⁾	-	-	-
Tapones de obturación para envío	Suprimido, protección para el transporte ⁵⁾					

1) No disponible para cabezal BVS

2) Sólo para cabezal BSZ-H

3) No disponible para 1/2 NPT tamaño de la entrada de cable

4) Con conector adecuado insertado

5) Se requiere prensaestopas adecuado para el funcionamiento

Unidad de medida extraíble		
Versión	Cable con revestimiento metálico con aislamiento mineral resistente a las vibraciones (cable MIMS)	
Transferencia de calor óptima	Requisito	- Longitud correcta de la unidad de medida extraíble - Diámetro correcto de la unidad de medida extraíble
	Diámetro del agujero de la vaina de tubo	Máx. 1 mm [0,039 in] más grande que el diámetro de la unidad de medida extraíble
	Anchura	Con anchos de hueco > 0,5 mm [> 0,020 pulg] entre la vaina de tubo y la unidad de medida extraíble: → Impacto negativo en la transferencia de calor → Mal funcionamiento de la sonda
Longitud de montaje	Al montar la unidad de medida extraíble en una vaina de tubo, es muy importante determinar la longitud de montaje correcta (= longitud de la vaina para puntas de ≤ 5,5 mm [≤ 0,217 pulg]). Para asegurar que la unidad de medida extraíble esté firmemente presionada hacia abajo en el fondo de la vaina de tubo, el inserto debe estar cargado con resorte (alargamiento del resorte: máx. 10 mm [0,394 pulg]).	
Trayecto del muelle	Máx. 10 mm [0,394 in]	

Diámetro de la unidad de medida Ø d en mm [in]		Número de código según DIN 43735	Tolerancia en mm	Material del encamisado
3 [0,118]	Estándar	30	3 ^{+0,05} _{-0,05}	- Alloy 600 (Inconel 600) 316L 1.4571
6 [0,236]	Estándar	60	6 ⁰ _{-0,1}	
8 [0,315]	Estándar	80	8 ⁰ _{-0,1}	- Alloy 600 (Inconel 600) 316L 1.4571
8 [0,315] (6 [0,236] con casquillo)	Estándar	-	8 ⁰ _{-0,1}	- Alloy 600 (Inconel 600) 316L 1.4571

Modelos de transmisores	Modelo T16	Modelo T38
Hoja técnica del transmisor	TE 16.01	TE 38.01
Figura		
Señal de salida		
4 ... 20 mA	x	x
Protocolo HART®	-	x
Protección antiexplosiva	Posibilidad de versión Ex	
Tipos de montaje		
Montaje en la unidad de medida extraíble	Para el montaje en la unidad extraíble, el transmisor sustituye el zócalo de conexión y se fija directamente en la placa de zócalo de aquella.	
Montaje en la tapa del cabezal	El montaje del transmisor en la tapa del cabezal es preferible al montaje en la unidad de medida extraíble. En este tipo de montaje se asegura un mejor enfriamiento térmico y se facilita la sustitución y el montaje para el mantenimiento.	

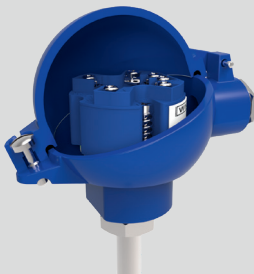
Tipos de montaje

Cuando se utilizan sensores dobles en combinación con un único transmisor, el sensor 1 se conecta al transmisor. Los cables de conexión del sensor 2 (aislados contra cortocircuitos) sobresalen holgadamente en el cabezal de conexión.

Excepciones:

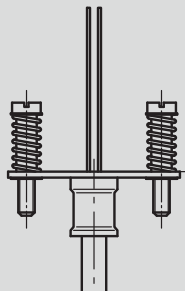
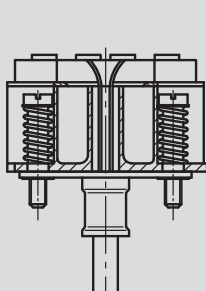
T38: La combinación de un termopar doble en combinación con el transmisor T38 en la configuración de “redundancia”.

Montaje en la unidad de medida extraíble

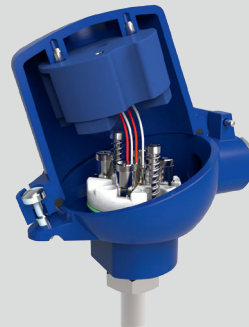


Unidad de medida extraíble con transmisor incorporado

Unidad extraíble preparada para montaje del transmisor



Montaje en la tapa del cabezal



Posibilidad de las posiciones de montaje del transmisor	Modelo T16	Modelo T38
BSZ	○	○
BSZ-K	○	○
BSZ-H	●	●
BSZ-H (2 salidas de cable)	●	●
BSZ-H/DIH10	○	○
BSZ-H / TND	○	○
BSZ-HK	●	●
BS	○	-
BSS	○	○
BSS-H	●	●
BVS	○	○
KN4-A	○	○

Leyenda:

- Montaje en vez del zócalo de conexión
- Montaje en la tapa del cabezal
- Montaje imposible

La instalación de un transmisor a la unidad extraíble es posible para todos los cabezales enumerados aquí. No es posible instalar un transmisor en la tapa (roscable) del cabezal. Montaje de 2 transmisores a petición.

Para el cálculo de la desviación total de medición deben sumarse la desviación de medición del sensor y la del transmisor.

Seguridad funcional con transmisor de temperatura modelo T38



En aplicaciones de relevancia crítica deben considerarse los parámetros de seguridad en toda la cadena de medición. La clasificación SIL permite la evaluación de la reducción de peligros lograda mediante los dispositivos de seguridad.

Algunas termorresistencias TC-C, en combinación con un transmisor de temperatura adecuado (p. ej. modelo T38, versión SIL certificada por la TV para sistemas de protección desarrollada conforme a IEC 61508), son adecuadas como sensores para funciones de seguridad hasta SIL 2.

Para aplicaciones SIL 3, WIKA recomienda el uso de dos TC10-C individuales con un transmisor T38 certificado SIL conectado a cada uno.

→ Para más detalles, consulte la información técnica IN 00.19 en www.wika.es.

Versiones de vaina

En las versiones según DIN 43772, las vainas de tubo son de tubo dibujado con un fondo soldado y se atornillan en la cabeza de conexión con una conexión giratoria (tuerca macho). Soltando esta tuerca macho, el cabezal -y con ello la salida de cables- puede orientarse a la posición deseada.

La conexión a proceso se suelda en fábrica de acuerdo con las especificaciones del cliente - lo que significa que la longitud de montaje es fija - o ofrece una longitud de montaje variable mediante un racor deslizante.

También hay versiones sin conexión a proceso.

Las versiones de la vaina con casquillo hex de doble roscado se atornillan directamente en el cabezal de conexión. El cabezal no puede girarse con este diseño.

La profundidad de inmersión en el medio de proceso debería ser por lo menos del décuplo del diámetro exterior de la vaina. Esto minimiza los efectos de disipación de calor que podrían tener un impacto negativo en el resultado de la medición.

Vaina de tubo según DIN 43772	Diámetro de la vaina de tubo	Conexión a proceso	Adecuado para diámetro de la unidad de medida extraíble	Conexión al cabezal	Material ¹⁾
Recta, forma 2G, rosca	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in]	G ¼ B, rosca	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		G ½ B, rosca de montaje			
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
	11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 in] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 in]	G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]		
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
		14 x 2,5 mm [0,55 ... 0,09 in]			
	G ¾ B, rosca de fijación				
	G 1 B, rosca				
	M18 x 1,5, rosca				
	M20 x 1,5, rosca				
	M27 x 2, rosca				
	½ NPT, rosca de montaje				
	¾ NPT, rosca de montaje				
Cónica, forma 3G, rosca	12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónica hasta 9 mm [0,35 pulg]		G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			

Vaina de tubo según DIN 43772	Diámetro de la vaina de tubo	Conexión a proceso	Adecuado para diámetro de la unidad de medida extraíble	Conexión al cabezal	Material ¹⁾
Recta, lisa, forma 2, con/sin racor deslizante	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in] 11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 pulg] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg]	Racor deslizante G 1/2 B (anillo de apriete metálico)	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		Racor deslizante 1/2 NPT (anillo de apriete metálico)			
		Sin racor, liso			
Cónica, lisa, forma 3, con/sin racor deslizante	12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónica hasta 9 mm [0,35 pulg]	Racor deslizante G 1/2 B (anillo de apriete metálico)	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		Racor deslizante 1/2 NPT (anillo de apriete metálico)			
		Sin racor, liso			

1) Otros materiales a consultar.

Vaina de tubo cónica, no estandarizada	Diámetro de la vaina de tubo	Conexión a proceso	Adecuada para el diámetro de la unidad medida extraíble	Conexión al cabezal	Material ¹⁾
Cónica, punta de material macizo soldada, rosca	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 pulg], cónica hasta 6 mm [0,24 pulg]	G 1/4 B, rosca	3 mm [0,12 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		G 1/2 B, rosca de montaje			
		G 3/4 B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		1/2 NPT, rosca de montaje			
		3/4 NPT, rosca de montaje			
	11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 pulg], cónica hasta 6 mm 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónico a 6 mm [0,24 pulg]	G 1/2 B, rosca de montaje			
		G 3/4 B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M14 x 1,5, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		1/2 NPT, rosca de montaje			
		3/4 NPT, rosca de montaje			
Cónica, punta de material macizo soldada, lisa, con/sin racor deslizante	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 pulg], cónica hasta 6 mm [0,24 pulg]	Racor deslizante G 1/2 B (anillo de apriete metálico)			
	11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 pulg], cónica a 6 mm [0,24 pulg]	Racor deslizante 1/2 NPT (anillo de apriete metálico)			
	12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónica a 6 mm [0,24 pulg]	Sin racor, liso			

1) Otros materiales a consultar.

Vaina de tubo recta, no estandarizada	Diámetro de la vaina de tubo	Conexión a proceso	Adecuada para el diámetro de la unidad medida extraíble	Conexión al cabezal	Material	
Recta, rosca	6 mm [0,24 in]	G ¼ B, rosca	3 mm [0,12 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571	
		G ½ B, rosca de montaje				
		M18 x 1,5, rosca				
		M20 x 1,5, rosca				
		½ NPT, rosca de montaje				
Conexión roscada hexagonal recta, casquillo hexagonal doble rosca	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 in]	G ¼ B, rosca	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión roscada fija no giratoria)	1.4571	
		G ½ B, rosca de montaje				
		G ¾ B, rosca de fijación				
		M18 x 1,5, rosca				
		½ NPT, rosca de montaje				
	6 mm [0,24 in]	G ¼ B, rosca	3 mm [0,12 in]			
		G ½ B, rosca de montaje				
		G ¾ B, rosca de fijación				
		M18 x 1,5, rosca				
		½ NPT, rosca de montaje				
Recta, lisa, con/sin racor deslizante	6 x 1 mm [0,24 ... 0,04 in]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)	3 mm [0,12 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571	
		Racor deslizante ½ NPT (rosor metálica)				
		Sin racor, liso				
	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)	6 mm [0,24 in]			1.4571 (9 x 1 mm)
		Racor deslizante ½ NPT (rosor metálica)				
		Sin racor, liso				

Versión de la vaina de tubo	Longitud de montaje estándar	Longitud de montaje mín./máx.
Recta, rosca de montaje, forma 2G DIN 43772	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 in]	50 mm / 4.000 mm [1,97 157.48 pulg]
Conexión roscada hexagonal recta (casquillo hexagonal doble rosca)	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 in]	50 mm / 4.000 mm [1,97 157.48 pulg]
Cónica, rosca de montaje, forma 3G DIN 43772	160, 220, 280 mm [[23,, 23,23", punto 11.02 pulg]	110 mm / 4.000 mm [4.33 in/157.48 in]
Recta, lisa, con/sin racor deslizante, forma 2 DIN 43772	-	50 mm / 4.000 mm [1,97 157.48 pulg]
Cónica, lisa, con/sin racor deslizante, forma 3 DIN 43772	-	110 mm / 4.000 mm [4.33 in/157.48 in]
Cónica, punta de material macizo soldada, rosca de montaje, versión no estandarizada	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 in]	75 mm / 4.000 mm [2.95 pulg/157.48 in]
Cónica, lisa, punta de material macizo soldada, con/sin racor deslizante, versión no estandarizada	-	75 mm / 4.000 mm [2.95 pulg/157.48 in]

Longitudes de cuello

Versión de la vaina de tubo	Longitud estándar de cuello	Longitud de cuello mín./máx.
Recta, rosca de montaje, forma 2G DIN 43772	130 mm [5,12 in]	30 mm / 1.000 mm [1,18 pulg / 39,37 pulg]
Cónica, rosca de montaje, forma 3G DIN 43772	132 mm [5,19 in]	30 mm / 1.000 mm [1,18 pulg / 39,37 pulg]
Recta, lisa, con racor deslizante, forma 2 DIN 43772	50 mm [1,97 in]	50 mm [1,97 in]
Recta, lisa, sin racor deslizante, forma 2 DIN 43772	-	-
Cónica, lisa, con racor deslizante, forma 3 DIN 43772	50 mm [1,97 in]	50 mm [1,97 in]
Cónica, lisa, sin racor deslizante, forma 3 DIN 43772	-	-
Cónica, punta de material macizo soldada, rosca de montaje, versión no estandarizada	130 mm [5,12 in]	30 mm / 1.000 mm [1,18 pulg / 39,37 pulg]
Cónica, punta de material macizo soldada, con racor deslizante, versión no estandarizada	50 mm [1,97 in]	50 mm [1,97 in]
Cónica, punta de material macizo soldada, sin conexión a proceso, versión no estandarizada	-	-
Conexión roscada hexagonal recta, casquillo hexagonal doble rosca	13 mm [0,51 in]	-

El cuello se atornilla en el cabezal de conexión. La longitud del cuello depende de la aplicación.

Normalmente, un aislamiento se puentea mediante el tubo del cuello. En muchos casos, el tubo de cuello también sirve como tramo de refrigeración entre el cabezal y el medio para proteger los transmisores montados de las temperaturas excesivas del medio.

→ Otros modelos a petición

Condiciones de uso	
Temperatura ambiente y de almacenamiento	■ -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] ■ -60 ¹⁾ ... +80 °C [-76 ... +176 °F]
Resistencia a la vibración	El inserto de medición reemplazable está fabricado con un cable MIMS (cable con aislamiento mineral y blindaje metálico) que no es susceptible a las vibraciones. Resistencia a las vibraciones estándar: 50 g Las indicaciones relativas a la resistencia a la vibración se refieren a la punta de la unidad de medición extraíble.

1) Versión especial a petición (versiones con protección antiexplosiva solo disponibles con determinadas homologaciones)

Temperatura máx. de proceso, presión de proceso, dependiendo de:

- Diagrama de cargas DIN 43772
- Versión para vaina (dimensiones, material)
- Condiciones de proceso (cantidad de caudal, densidad del medio)

Cálculo de vainas

En caso de condiciones de uso críticas, como servicio de ingeniería WIKA, se recomienda un cálculo de la vaina según Dittrich/Klotter. Nota: ASME PTC 19.3 TW-2016 no es aplicable para TC10-C.

→ Para más información, véase la información técnica IN 00.15

Tipo de protección IP según DIN EN IEC 60529

Primer número	Tipo de protección / breve descripción	Parámetros de prueba
Grado de protección contra cuerpos sólidos extraños (definido por el 1er número)		
5	Protección contra la penetración de polvo	Según DIN EN IEC 60529
6	Total estanqueidad al polvo	Según DIN EN IEC 60529
Grado de protección contra agua (definidos por el 2do número)		
4	Protección contra las proyecciones de agua	Según DIN EN IEC 60529
5	Protección contra los chorros de agua	Según DIN EN IEC 60529
6	Protección contra chorros de agua potentes	Según DIN EN IEC 60529

→ Para más información, véase la información técnica IN 00.64 en www.wika.es.

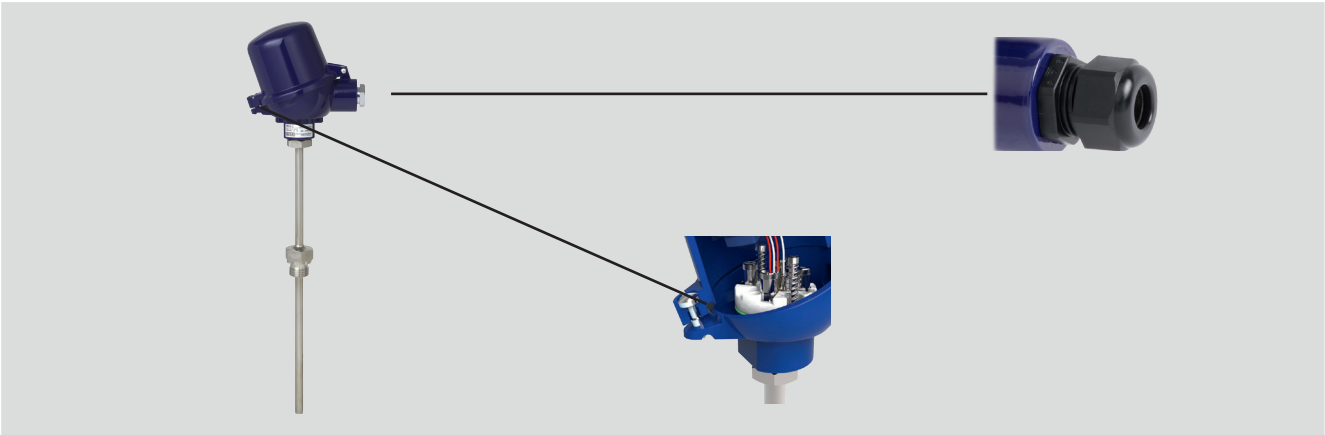
Tipo de protección estándar del modelo TC10-C: IP65.

Los tipos de protección indicados se aplican bajo las siguientes condiciones:

- Usar un prensaestopa adecuado
- Utilice secciones de cable adecuadas para el prensaestopa o seleccione éste de acuerdo al cable existente
- Tener en cuenta los pares de apriete para todos los prensaestopas

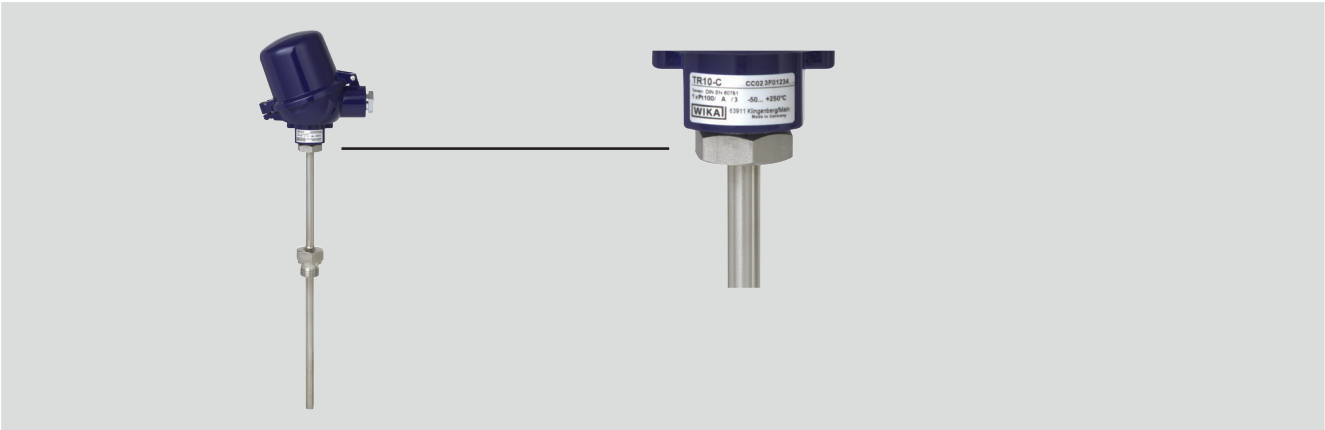
Sellado en el cabezal

Una junta en forma de anillo en la tapa del cabezal y un prensaestopas adecuado impiden la entrada de polvo y agua.



Sellado en la unión de la vaina de tubo/cuello de la vaina del cabezal

La vaina está atornillada al cabezal o al tubo de cuello, lo que significa que el tipo de protección IP65 se consigue normalmente sin problemas. Se utiliza una junta de anillo adecuada y, si es necesario, una cinta de sellado de PTFE.



Homologaciones

Logo	Descripción	Región
	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	Directiva CEM ¹⁾	
	EN 61326 Emisión (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (ámbito industrial)	
	Directiva RoHS	

Homologaciones opcionales

Logo	Descripción	Región
	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	Directiva ATEX	
	Zonas potencialmente explosivas	
	- Ex i Zona 0, gas Zona 1, gas Montaje de zona 1 a zona 0 gas Zona 20 polvo Zona 21 polvo Montaje de zona 21 a zona 20 polvo II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb II 1/2G Ex ia IIC T6...Ta Ga/Gb II 1D Ex ia IIIC T₂₀₀ °C Da II 2D Ex ia IIIC TX °C Db II 1/2D Ex ia IIIC TX °C Da/Db - Ex n Zona 1, gas Zona 2, gas Zona 21 polvo Zona 22 polvo II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb ²⁾ ³⁾ II 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc X II 2D Ex tb IIIC T_x °C Db ²⁾ ³⁾ II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X - Ex t Zona 21 polvo Zona 22 polvo II 2D Ex tb IIIC TX °C Db ²⁾ ³⁾ II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X	
	IECEx	
	Zonas potencialmente explosivas	
	- Ex i Zona 0, gas Zona 1, gas Montaje de zona 1 a zona 0 gas Zona 20 polvo Zona 21 polvo Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex ia IIC T6 ... T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Gb Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T₂₀₀ °C Da Ex ia IIIC TX °C Db Ex ia IIIC TX °C Da/Db	
	EAC	Comunidad Económica Euroasiática
	Zonas potencialmente explosivas	
	- Ex i Zona 0, gas Zona 1, gas Zona 20 polvo Zona 21 polvo 0 Ex ia IIC T6...T1 Ga X 1 Ex ia IIC T6...T1 Gb X Ex ia IIIC T65...T125 °C Da X Ex ib IIIC T65...T125 °C Db X - Ex n Zona 1, gas Zona 2, gas 1Ex eb IIC T6...T1 Gb X ²⁾ 2Ex ec IIC T6...T1 Gc X	
	Ex Ucrania	Ucrania
	Zonas potencialmente explosivas	
	- Ex i Zona 0, gas Zona 1, gas Montaje en zona hacia la zona 0 gas Zona 20 Zona 21 Montaje de zona 21 a zona 20 polvo II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb II 1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb II 1D Ex ia IIIC T125...T65 °C Da II 2D Ex ia IIIC T125...T65 °C Db II 1/2D Ex ia IIIC T125...T65 °C Da/Db - Ex n Zona 2, gas II 3G Ex ex IIC T6...T1 Gc - Ex t Zona 22 polvo II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X	

Logo	Descripción	Región
	INMETRO Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T6 ... T3 Ga Montaje de zona 1 a zona 0 gas Ex ia IIC T6...T2 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex ia IIIC T125...T65 °C Da Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex ia IIIC T125...T65 °C Da/Db	Brasil
	CCC ³⁾ Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T1 ... T6 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T1...T6 Gb Montaje de zona 1 a zona 0 gas Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex ia IIIC T ₂₀₀ 65 °C/T ₂₀₀ 95 °C/D ₂₀₀ 125 °C Da Zona 21 polvo Ex ia IIIC T65 °C/T95 °C/T125 °C Db Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex ia IIIC T ₂₀₀ 65 °C/T ₂₀₀ 95 °C/D ₂₀₀ 125 °C Da/Db - Ex e Zona 1, gas Ex eb IIC T1...T6 Gb Zona 2, gas Ex ec IIC T1...T6 Gc - Ex t Zona 21 polvo Ex tb IIIC T135 °C Db Zona 22 polvo Ex tb IIIC T135 °C Dc	China
	NEPSI ⁴⁾ Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T1...T6 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T1...T6 Gb Montaje de zona 1 a zona 0 gas Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex iaD 20 T65/T95/T125 Zona 21 polvo Ex iaD 21 T65/T95/T125 Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex iaD 20/21 T65/T95/T125 - Ex e Zona 2, gas Ex ec IIC T1...T6 Gc - Ex t Zona 22 polvo Ex tb IIIC T135 °C Dc	China
	KCs Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T4/T5/T6 Zona 1, gas Ex ib IIC T4/T5/T6	Corea
-	PESO Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T1 ... T6 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T1...T6 Gb Montaje de zona 1 a zona 0 gas Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb	India
	PAC Kazajistán Metrología, técnica de medición	Kazajistán
-	MChS Autorización para la puesta en servicio	Kazajistán
-	PAC Ucrania Metrología, técnica de medición	Ucrania
	PAC Uzbekistán Metrología, técnica de medición	Uzbekistán

- 1) Sólo con transmisor incorporado
2) Sólo para cabezal modelo BSZ o BSZ-H
3) Sólo sin transmisor
4) Sólo con transmisor

Los instrumentos marcados con “ia” pueden utilizarse también en zonas que requieren sólo instrumentos marcados con “ib” o “ic”. Si se utiliza un instrumento con marcado “ia” en una zona con requerimientos según “ib” o “ic”, después ya no debe utilizarse en zonas que requieren condiciones conforme a “ia”.

En el certificado para zonas potencialmente explosivas o en el manual de instrucciones, pueden consultarse la potencia Pmax y temperatura ambiente admisibles para la categoría correspondiente.

Los transmisores tienen sus propios certificados para zonas potencialmente explosivas. Los rangos de temperatura ambiente admisibles de los transmisores pueden consultarse en el manual de instrucciones así como las homologaciones del transmisor correspondientes.

Informaciones sobre los fabricantes y certificados

Logo	Descripción
	SIL 2 Seguridad funcional
	NAMUR NE 024 Zonas potencialmente explosivas (Ex i)

Certificados

Tipo de certificado	Exactitud de medición	Certificado de material ¹⁾
2.2 Certificado de prueba	x	x
3.1 Certificado de inspección	x	x
Certificado de calibración DAkkS	x	-

1) Las vainas disponen de sus propios certificados de material para componentes seleccionados

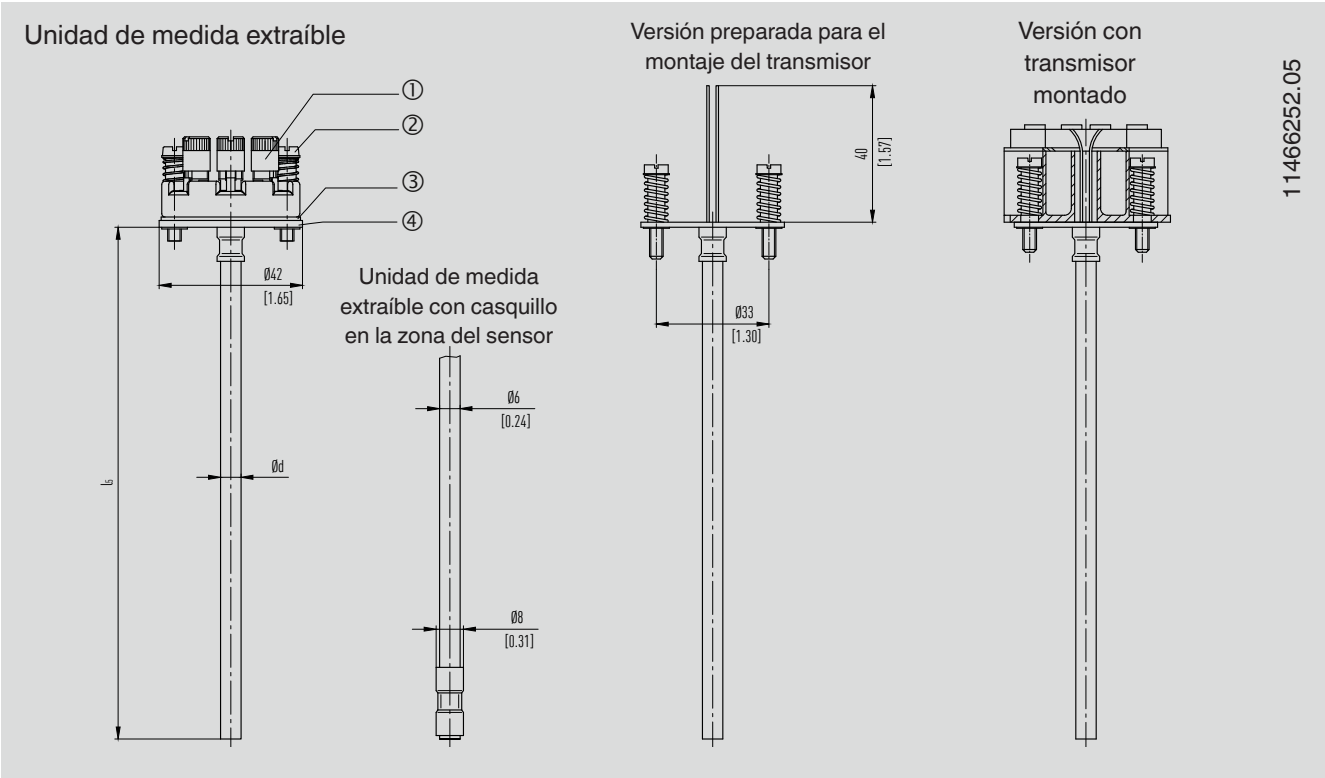
Para la calibración, se retira la unidad de medida extraíble de la sonda. La longitud mínima (parte metálica de la sonda) para realizar una prueba de precisión de medición 3.1 o DAkkS es de 100 mm [~ 4 in].

Calibraciones de longitudes menores, a petición.

Los diferentes certificados pueden combinarse entre sí.

→ Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web

Dimensiones en mm [in]



Leyenda

- ① Borne de conexión
- ② Fijación con resorte
- ③ Arandela aislante
- ④ Placa de zócalo

Vaina de tubo

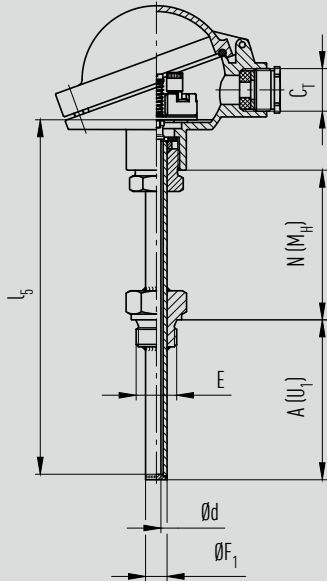
Leyenda:

U_1	Longitud de montaje	$\varnothing F_1$	Diámetro de la vaina de tubo
l_5	Longitud de la unidad extraíble	$\varnothing F_3$	Diámetro de la punta de la vaina
$N (M_H)$	Longitud de cuello	E	Montaje roscado
K_E	$\frac{1}{2}$ NPT: 8,13 mm $\frac{3}{4}$ NPT: 8,61 mm	$\varnothing d$	Diámetro de la unidad de medida extraíble
C_T	Rosca de entrada de cable	P	Rosca de montaje del racor deslizante

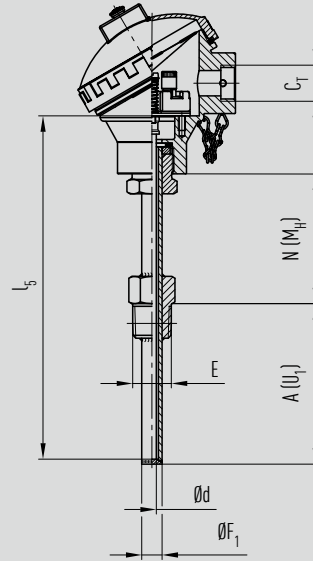
Versiones de vaina

Las ilustraciones son a modo de ejemplo.

Vaina de tubo de fijación, rosca, forma 2G DIN 43772



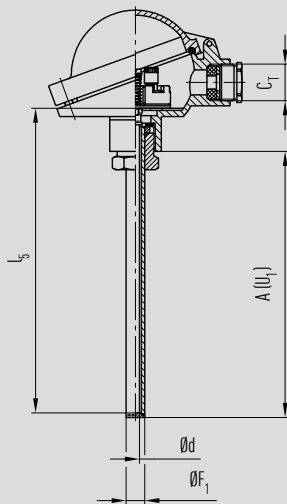
Rosca cilíndrica



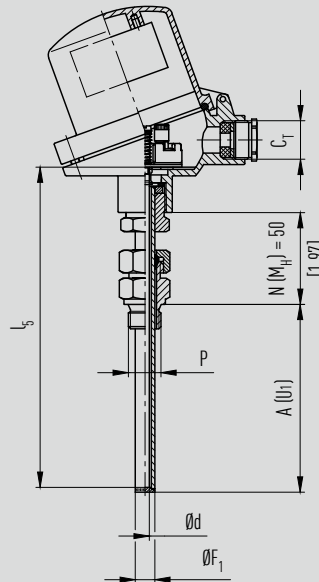
Rosca cónica

14126798.03

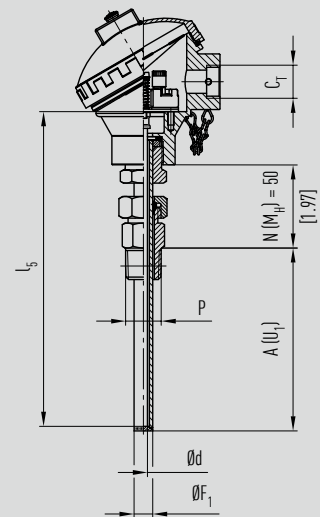
Vaina recta, lisa, forma 2 DIN 43772, con/sin racor deslizante



Sin rosca (lisa)

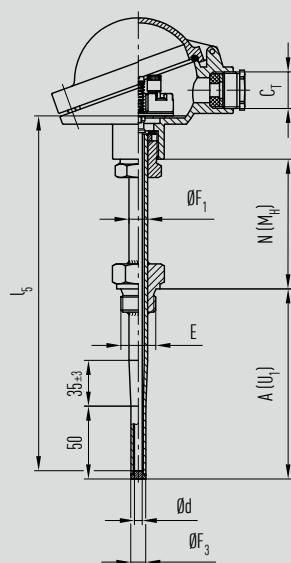


Rosca cilíndrica

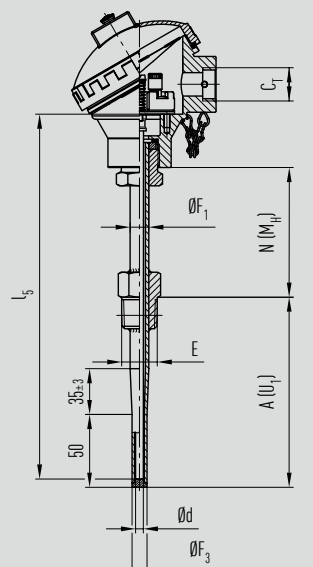


Rosca cónica

14126798.03

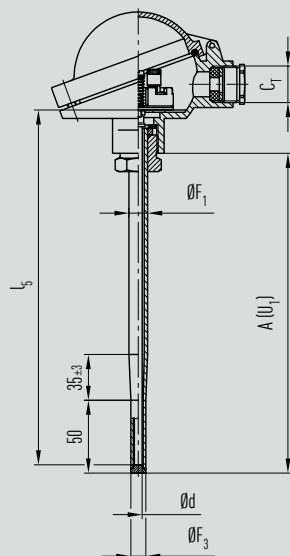


Rosca cilíndrica

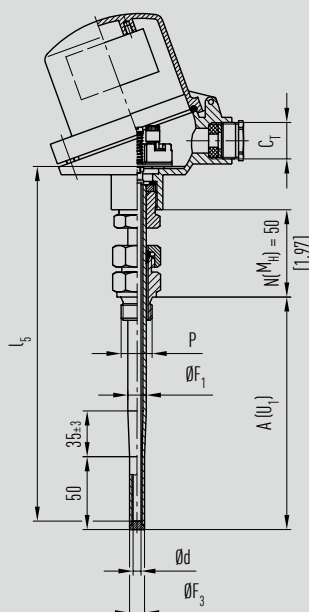


Rosca cónica

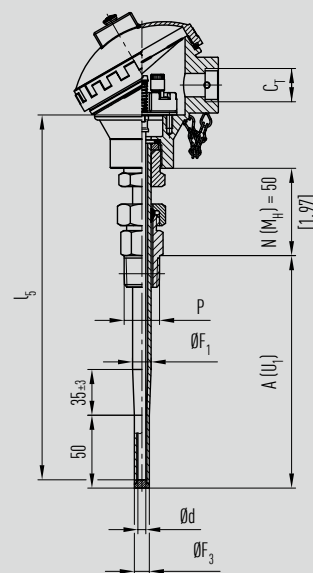
14126834.02



Sin rosca (lisa)



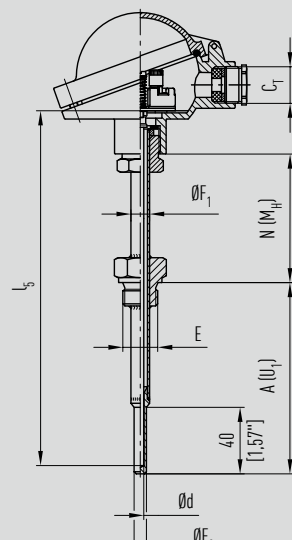
Rosca cilíndrica



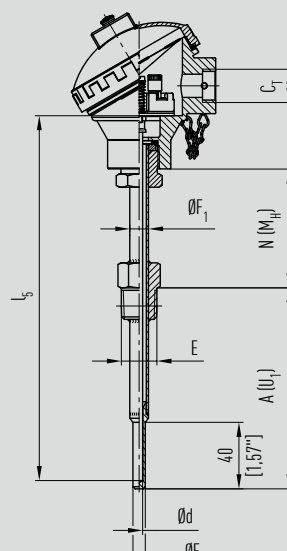
Rosca cónica

14126834.02

Vaina de tubo de protección cónica, punta de material macizo soldada, rosca, versión no normalizada



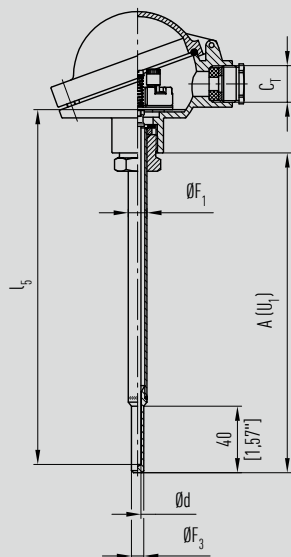
Rosca cilíndrica



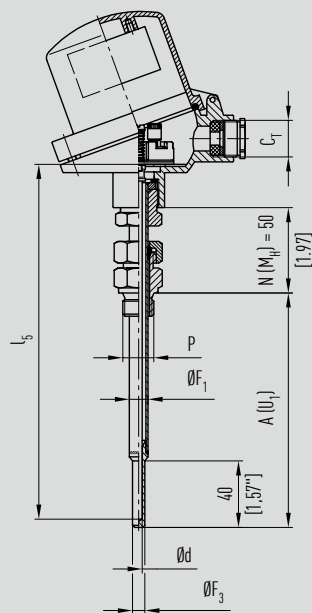
Rosca cónica

14126855.03

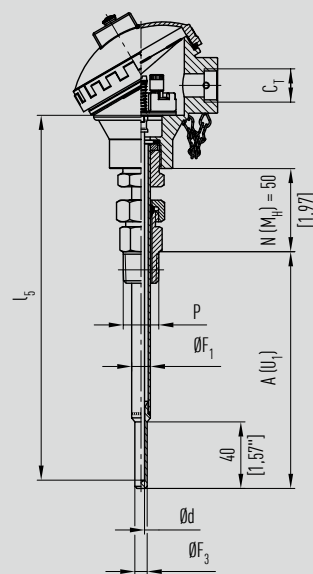
Vaina de tubo cónico, punta de material macizo soldada, lisa, con/sin racor deslizante



Sin rosca (lisa)

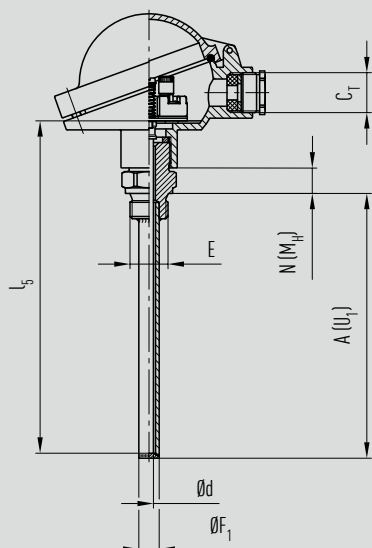


Rosca cilíndrica

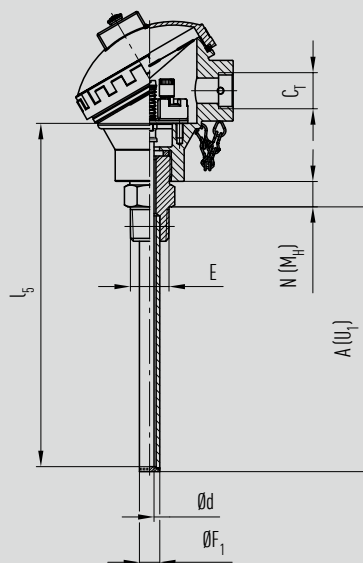


Rosca cónica

14126855.03



Rosca cilíndrica



Rosca cónica

14126798.03

Información para pedidos

Modelo / Protección antiexplosiva / Otras homologaciones, certificados / Sensor / Clase de exactitud, rango de uso del sensor / Caja de conexión / Entrada de cable / Transmisor / Conexión al cuello / Vaina / Vaina de tubo / Vaina / Diámetro de la vaina / Conexión a proceso / Material de la vaina / Longitud de montaje / Cuello / Opciones

Configurador



© 04/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
En caso de interpretación diferente de la hoja técnica traducida y de la inglesa, prevalecerá la redacción inglesa.



Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es